

스마트 농업과 농업 부문 고용 현황 및 전망

박 미 선*

1. 스마트 농업 현황

1.1. 스마트 농업 개념

농촌진흥청은 스마트 농업을 기존의 농업에 “정보통신기술(ICT)을 접목해 농축산물과 식품 생산은 물론 유통, 판매, 소비에 이르는 농업 전 과정에 대한 생태계를 구축할 수 있는 기술”이라고 정의하였다.¹⁾

농촌진흥청이 스마트 농업을 ‘기술’에 방점으로 두어 정의했다면, 국제표준화기구(International Organization for Standardization: ISO)(이하 ISO)는 스마트 농업을 글로벌 변동성, 불확실성, 복잡성 및 모호성이 심화되고 있는 상황에서 농업과 식품 가치 사슬에서 발생하는 다목적 최적화를 위한 “데이터 기반의 원칙적인 의사 결정”으로 정의하였다.²⁾

ISO 보고서의 정의에 따르면, 스마트 농업은 새로운 개념이 아니다. 그간 생산자들은 항상 식량을 재배하고 가축을 키우는 더 효율적인 방법을 모색해 왔다. 최근 들어 기후 변화, 규제 압력, 소비자 선호도 변화, 투입 비용 증가, 원자재 가격 변동성 증가, 점점 더 복잡해지는 지정학적 상황 등으로 인해 생산자, 가공업체나 식품 제조업체와 같은 농식품 이해관계자들이 그들의 과제-제약 조건 하에서 수익성, 지속가능성, 운영의 자유 등을 위한 최적화-는 점점 더 어려워지고 있다. 이러한 상황을 타개하고 농업 경영의 최적화를 위한 방안 중 하나가 스마트 농업이다. 이러한 맥락에서 봤을 때, 오늘날 스마트 농업은 다음과 같은 특징을 갖는다.

* 한국농촌경제연구원 부연구위원(mspark8409@krei.re.kr).

1) 농촌진흥청 홈페이지 참조(<https://www.rda.go.kr/webzine/2022/12/sub1-7.html>, 검색일자: 2024.12.18.).

2) 해당 단락과 다음 단락은 ISO(92023), Strategic Advisory Group Report on Smart Farming. Final Report with Recommendations을 발췌, 번역, 정리하였음.

- 데이터 기반
- 건전한 과학적 원칙과 일반적으로 받아들여지는 우수한 농업 관행에 기반한 결정
- 가치 사슬에는 여러 이해관계자(예: 생산자, 생산자 자문, 장비 제조업체, 수확 이후 부문, 고객, 규제 당국 등)의 참여
- 변동성이 크고 불확실하며 복잡하고 모호한 세상에서 발생(예: 작물 투입물과 수확물의 가격이 변동성이 크며, 수확량과 관개용수와 같은 자원의 가용성이 불확실하고, 작물 재배가 점점 더 복잡해지고 있으며, 시장 신호도 기껏해야 모호).

스마트 농업을 이러한 관점에서 이해하면, 개별 국가가 스마트 농업을 도입하는 이유가 해당 국가가 현재 직면하고 있는 농산업 부문 문제에 따라 다를 수 있음을 짐작할 수 있다. 예를 들어, 우리의 경우, 개방화 및 고령화 등 농업 분야의 구조적 문제로 인해 농업투자 위축, 농업 성장·소득·수출의 정체 등 성장 모멘텀 약화 속에서 유능한 청년 유입 및 농업과 전후방 산업의 투자를 이끌어낼 수 있는 효과적인 대안으로 스마트 농업(스마트팜)을 확산하고자 하였다.³⁾ 우리와 비슷하게 고령화와 높은 숙련도가 요구되는 농작업 분야에 인력 부족을 겪고 있는 일본은 2013년 스마트 농업 발전 방안을 수립함으로써 ICT와 로봇 기술을 활용하여 농업노동을 경감, 인력 부족 문제를 해결하는 데 집중하고 있다.⁴⁾ 네덜란드의 경우, 좁은 국토 면적, 노지 재배에 불리한 기후 환경 등의 한계를 극복하고자 스마트 팜을 도입하여 최첨단 환경제어장치를 이용해 재배하는 작물에 맞는 최적의 생육 환경을 제공, 작물 생산성을 증가시키기 위해서 도입되었다.⁵⁾

스마트 농업 도입 배경 차이에 따른 스마트 농업 발전 양상과 속도는 그간 개별 국가가 직면한 농업 부문 현안들과 상호작용하며 또 새로운 현상을 초래할 가능성이 있음을 시사한다.

3) 관계부처 합동 경제관계장관회의(18-5). “스마트팜 확산 방안(2018. 4. 16.)”.

4) 남재작(2019), 스마트농업을 스마트하게 하려면..., GS&J인스티튜트, 한국농수산식품유통공사 농식품수출정보 홈페이지 참조 (https://www.kati.net/board/exportNewsView.do?board_seq=97351&menu_dept=35&menu_dept3=71, 검색 일자: 2024.12.19.).

5) Kotra, Global Market Report 23-030, 네덜란드 스마트팜 시장 동향과 미래.

1.2. 스마트 농업의 시장 규모

첨단 기술의 농업 부문 적용 증가와 지속 가능한 농업 관행에 대한 필요성으로 인해 글로벌 스마트 농업 시장은 연평균 성장률 10.2%~19.1% 사이의 상당한 성장을 이룰 것으로 예측되었다. 다만, 분석기관에 따라 분석기간, 시장규모, 연평균 성장률 등에서 조금씩 차이가 있다.

좀 더 구체적으로 살펴보면, BIS Research는 글로벌 스마트 농업시장이 2023년 174억 달러에서 2034년 1,172억 달러에 달할 것으로 추정하였으며, 2024~2034년 예측 기간 동안 연평균 19.1%의 성장률을 기록할 것으로 예상하였다. 이러한 성장을 촉진하는 주요 요인으로 글로벌 식량 수요 증가, 자원 효율성 최적화의 필요성, 농업 운영과 IoT, AI, 로봇 공학의 통합 등을 꼽았다. BIS Research는 향상된 정밀 농업 기술과 데이터 기반 의사 결정이 전통적인 농업 과정을 변화시키고 있다고 분석하며, 다른 기관에 비해서 스마트 농업 시장 규모와 성장성을 가장 긍정적으로 평가하였다.

Grand View Research는 글로벌 스마트 농업시장 규모를 2023년 226억 5천만 달러로 평가하였으며, 2024년부터 2030년까지 연평균 13.7%의 성장률을 기록할 것으로 예측하였다. 더 높은 수확량을 얻고 최적의 재배 조건을 유지하기 위해 상업용 온실의 자동화를 늘리고 온실에서 제어 환경 농업(Controlled-Environment Agriculture, CEA) 개념을 도입하는 것이 예측 기간 동안 스마트 농업에 대한 수요를 주도하는 주요 요인으로 보았다. Grand View Research는 상업용 온실 개발 외에도 농업 가치 사슬 전반에 걸쳐 사용되는 혁신적인 애플리케이션을 제공하는 데 도움이 되는 모바일 기술과 기계 간(Machine to Machine: M2M) 애플리케이션 연계 또한 스마트 농업시장 규모를 확장하는 데 기여할 것으로 보았다.

이 외에도 Statista는 스마트 농업의 글로벌 시장 규모가 2022년 약 150억 달러에서 2027년까지 330억 달러로 성장할 것으로 예상하였다. MarketsandMarkets는 글로벌 스마트 농업시장 규모가 2024년 144억 4천만 달러에서 2029년 233억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 10.2%의 성장률을 보일 것으로 예상하였다. Global Market Insights는 스마트 농업시장 규모를 2022년 185억 달러로 평가하였으며, 2023년에서 2032년 사이에 연평균 성장률이 12% 이상일 것으로 예측하였다.

〈표 1〉 글로벌 스마트농업 시장 규모 예측

분석기관	분석기간	분석기간 동안의 시장규모	연평균 성장률
BIS Research	2023~2034	174억 달러~1,172억 달러	19.1%
Grand View Research	2023~2030	226억 5천만 달러~556억 4천만 달러	13.7%
Statista	2022~2027	150억 달러~330억 달러	17.1%
Marketsand Markets	2024~2029	144억 4천만 달러~233억 8천만 달러	10.2%
Global Market Insights	2022~2032	185억 달러~574억 6천만 달러	12% 이상

주: 1) Grand View Research의 2030년 시장규모인 556억 4천만 달러는 2023년 시장규모와 연평균 성장률 값을 이용하여 저자 계산.

2) statista의 연평균 성장률은 분석기간 동안의 시장규모를 활용하여 저자 계산.

3) Global Market Insights의 2032년 시장규모인 ~574억 6천만 달러는 2022년 시장규모와 연평균 성장률 값을 이용하여 저자 계산.

자료: 1) BIS Research 홈페이지 참조(<https://bisresearch.com/industry-report/smart-farming-market.html#:~:text=The%20global%20smart%20farming%20market%20is%20projected%20to,CAGR%20of%2019.09%25%20during%20the%20forecast%20period%202024-2034.>, 검색일자: 2024.12.18.).

2) Grand View Research 홈페이지 참조(<https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/smart-agriculture-farming-market>, 검색일자: 2024.12.18.).

3) statista 홈페이지 참조(<https://www.statista.com/statistics/720062/market-value-smart-agriculture-world-wide/>, 검색일자: 2024.12.18.).

4) MarketsandMarkets 홈페이지 참조(<https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/smart-agriculture-market-239736790.html>, 검색일자: 2024.12.18.).

5) Global Market Insights 홈페이지(<https://www.gminsights.com/industry-analysis/smart-agriculture-market>, 검색일자: 2024.12.18.).

2. 농업 부문 고용 현황 및 전망⁶⁾

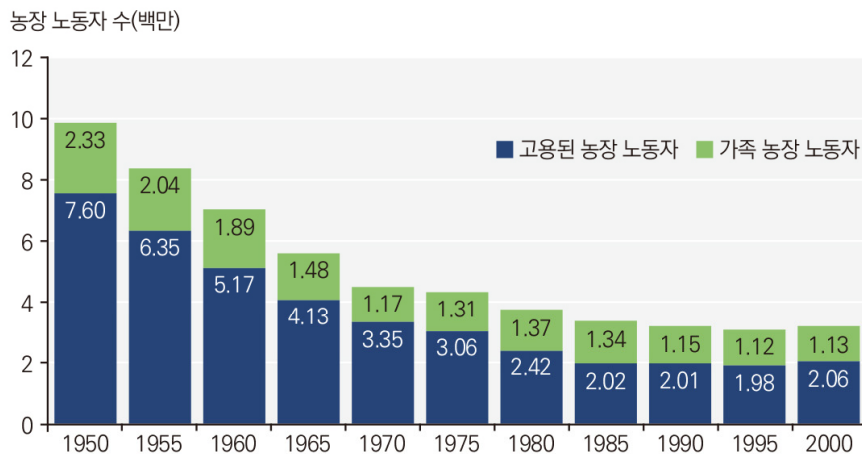
농업은 인력의 양적·질적 수요·공급 불일치가 상당한 대표적인 산업이다. 이러한 상황에서 스마트 농업 확산으로 인한 ‘자동화’는 직업의 종류와 농장에서의 업무방식을 상당히 변화시킬 것으로 예상된다. 먼저, 자동화는 생산자들이 농장에서 의사 결정을 내리는 방식을 변화시키고 있다. 변화는 생산자들에게 잠재적인 기회, 도전과제 및 제약에 대한 더 큰 통찰력을 요구한다. 또한, 생산자나 농업 부문 고용인력이 스마트 농업 기술을 이해하고 효과적으로 활용하려면 새로운 기술에 숙지가 필요하다. 따라서 기존의 단순노동 인력에서 새로운 기술을 탑재한 인력의 수요가 증가할 것으로 보인다. 이하에서는 OECD 국가들의 현재 농업 고용의 특징과 스마트 농업 등의 환경 변화가 농업 고용에 미치는 영향에 대해 살펴보고자 한다.

6) OECD(2023), Labour and skills shortages in the Agro-Food Sector 보고서를 발췌, 번역, 정리하였음.

2.1. 농업인력 수요-공급 동향

OECD 국가의 농업 부문은 농업 구조조정(평균 농장 규모의 증가, 소유 구조의 변화, 인구 통계), 기술 발전(자동화, 로봇 공학, 드론 기술의 증가) 및 동물 복지, 친환경, 안전 식품 등에 대한 소비자들의 요구로 인해 농업 노동에 대한 수요 변화가 이루어져 왔다. 그간의 OECD 국가의 공통적인 농업 고용 변화를 요약하면, 농업에 종사하는 노동력이 국가 전체적으로 계속 감소하는 와중에 ‘가족 노동력의 감소와 고용된 농업인력 증가’라는 상반된 경향이 발견되었다. OECD 국가의 농업 부문 고용은 농식품 노동력의 10% 미만으로 감소했으며, Schuh et al.(2019)은 2030년까지 유럽연합 농업인력이 매년 약 2%씩 계속 감소할 것으로 예측하였다. 미국 BLS(US Bureau of Labor Statistics, 2020)는 2029년까지 농부, 목장주 및 기타 농업 관리자가 6% 감소하고 농업 노동자가 1% 감소할 것으로 예측했다. 미국 농업 고용의 지속적인 감소는 <그림 1>에서 명확하게 확인할 수 있다.

<그림 1> 미국 농장의 가족 및 고용 노동자 추이: 1950~2020



주: Family farmworkers include self-employed farmers and unpaid family members. Hired farmworkers include direct hires and agricultural service workers employed by farm labour contractors.

출처: USDA, Economic Research Service using data from USDA, National Agricultural Statistics Service, Farm Labor Survey (FLS). The FLS stopped estimating the number of family farmworkers beginning in 2001. As of 2012, the survey no longer counts contracted agricultural service workers.

자료: OECD(2023), Labour and Skills Shortages in the Agro-Food Sector

미국 농업 고용의 감소 추세는 계절 및 임시 노동자로서 비공식 노동 이주 노동자의 비율 증가를 동반하고 있다. 농업 생산을 위해 이주 노동자와 임시 노동자에 대한 의존도가 증가하고 있으며, 특히 과일 및 채소 부문의 계절 노동과 육류 가공 부문의 정규직 이주 노동에 대한 의존도가 높아지고 있다. 미국 농림부(USDA, 2021)는 미국 농장 인력의 절반 이상이 이주 노동자인 것으로 추정하고 있다. 계절적, 임시적, 시간제 고용 비중이 농업 부문에서 높게 증가하고 있는 경향과 이러한 비전형 고용이 이주 노동자 급격한 증가와 관련이 있다는 사실은 미국뿐만 아니라 많은 국가에서 발견된다. 이러한 추세는 향후 농업에 고용된 인력을 효율적으로 운용하기 위해서는 교육 시스템의 변화와 비공식 학습 기회 제공이 필요함을 시사한다.

OECD 국가의 농업 부문에서 발견되는 또 다른 공통적인 경향은 농업 인구의 고령화와 신규 진입 인력의 감소이다. OECD의 “혁신, 농업 생산성 및 지속 가능성(Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability)” (일본(2019b), 미국(2016a), 호주(2015c), 라트비아(2019c), 네덜란드(2015a), 캐나다(2015b), 한국(2018a), 에스토니아(2018b))에 따르면, 거의 모든 국가는 현재 농업 부문이 직면한 주요 과제로 고령화 문제를 지적하고 있다. 예를 들어, 2016년 영국 농부(소유자/관리자) 평균 연령이 60세로 상승했으며, 2025년에 캐나다 농부의 25%가 65세 이상이 될 것으로 예상하였다.

최근 들어, 농업에서 새로운 기술의 채택과 자동화의 증가로 인해 이 부문에서 농업인력 수요와 관련된 또 다른 이슈-고도로 숙련된 노동력에 대한 수요 증가-가 부각되고 있다.

2.2. 농업인력의 기술 인력 부족 및 필요 기술

농업에 필요한 기술의 성격과 강도는 각국의 농업 부문에서 활용하고 있는 농업 기술 수준에 따라 OECD 국가마다 크게 다를 수 있다. 그러나 농업 부문에서 활용하고 있는 기술 수준에 적합한 인력을 확보하는 데 어려움을 겪고 있다는 점은 공통적인 현상이다. 농업 생산의 급속한 기계화에도 불구하고, 많은 OECD 국가들은 농업 부문에서 여전히 임시 및 계절 근로자에 의존하고 있기 때문이다.

농업뿐만 아니라 경제 전체적으로 급격한 기술 변화로 인해 특정 노동력이 필요한 시점과 공급이 되는 시점은 차이가 있다. 따라서 일정 기간 동안 최신의 기술을 가진 노동력의

수요-공급 불일치는 불가피하다. 그러나 지속적인 불일치는 노동시장의 비효율성을 초래하기 때문에 특정 기술을 가진 인력이 필요한 영역에 해당 기술을 가진 인력을 적절히 매칭하는 것은 해당 분야의 지속 가능한 생산성을 최적화하는 데 매우 중요하다. Nettle et al.(2021)은 평균적으로 농업 부문에서 인력 부족을 더 많이 경험하는 국가들의 농업 생산성 수준이 더 낮다는 것을 보였다.

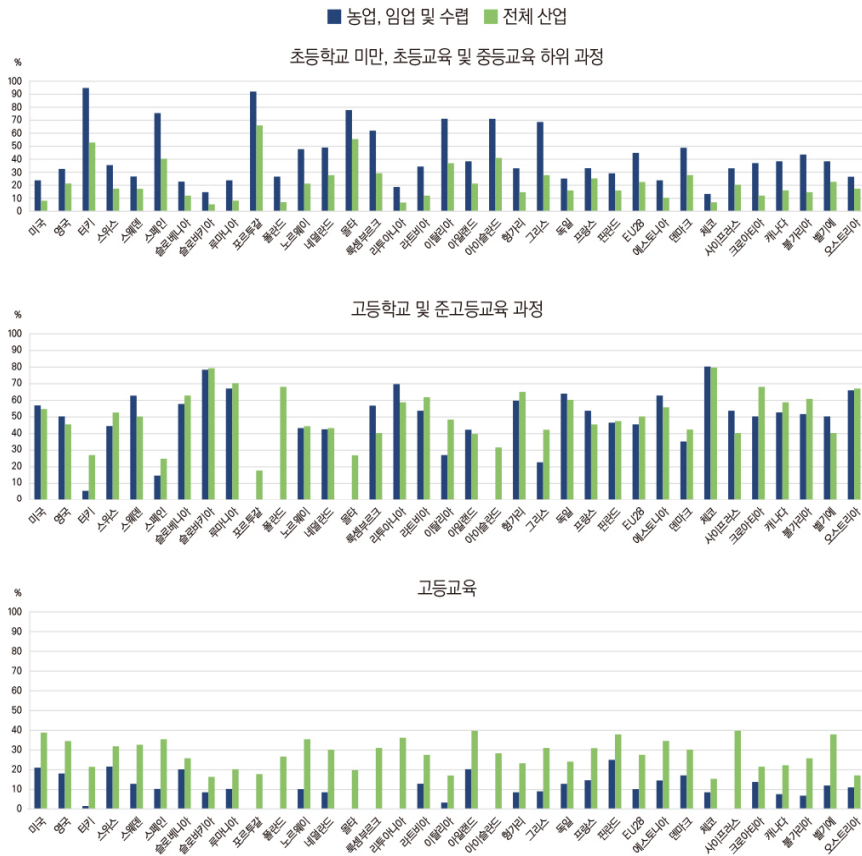
OECD의 직업 기술 데이터베이스(OECD Skills for Jobs database)에 따르면, 농업, 임업 및 어업 분야에서 필요한 기술 중 가장 부족한 기술은 사회적 기술과 팀워크, 문제 해결, 학습, 계획 및 직무별 기술 등으로 드러났다. 이러한 상황에서 이른바 '4차 농업혁명'(농업 4.0)은 인공지능, 로봇공학, 유전자 편집, 드론, 수경재배, 셀룰러 농업 등의 기술 도입으로 농업에서 필요한 인력의 역량과 고용을 더욱 급격하게 변화시키고 있다. 기술 중심의 농업을 향한 현재의 추세는 가속화될 것으로 전망되는 바, 농업 부문에서의 필요 인력에 대한 수요-공급 불일치 문제는 더욱 심화될 가능성이 있다.

2.3. 농업인력의 교육수준

농업인력의 중요한 특징 중 하나는 상대적으로 관심과 투자가 적은 비공식 교육을 선호한다는 점이다. 또한, 농업 노동자의 교육 성취도가 다른 부문에 비해 낮은 것으로 나타났다. <그림 2>는 OECD 국가마다 교육 성취도에는 차이가 있지만, 대부분의 국가에서 농업 노동자의 교육 성취도가 타 분야 노동자에 비해 평균적으로 낮다는 것을 보여준다.

그러나 호주에서 실시된 연구(KPMG and Skills Impact, 2019)에 따르면, 2030년까지 농업 부문에서 창출되는 신규 일자리의 약 1/3은 기술 관련된 일자리일 것으로 추정하였다. 이는 농업인력 확보 정책 입안 시 단순히 현재의 수요-공급 격차에 대한 관심을 넘어서 장기적 특성을 고려한 패러다임 전환이 필요함을 시사한다. 즉, 농업 분야의 신규 진입자들도 농업 부문이 새롭게 요구하는 업무에 대처하기 위해서 더 높은 정규 교육을 받아야 한다는 것을 의미한다.

〈그림 2〉 산업별 근로자의 교육수준



주: Information from the USA comes from USDA, 2015. For Canada, data are from Statistics Canada Census of Population, 2006. For EU countries, data are from 2008, except for Luxembourg, Poland, Slovenia, and Sweden which are from 2007.

출처: USDA, National Agricultural Statistical Services for the United States, Statistics Canada for Canada, and Eurostat for European Union countries.

자료: OECD(2023), Labour and Skills Shortages in the Agro-Food Sector

교육은 농업이 직면한 농업인력의 고령화와 젊은 고학력 근로자들을 농업 부문으로 유인해야 하는 필요성을 고려할 때 매우 중요하다. 유럽연합에서 직업 교육 개발은 농식품 부문 인력 개발의 핵심 전략 분야로, 'EUROPEA'라는 유럽 농업 부문(green sector, 농업, 원예, 임업을 포함) 관련 직업 교육 및 훈련의 미래 발전을 촉진하는 네트워크를 운영하고 있다. 또한, 현재 스위스는 기본 농업 교육에 대한 전면적인 개정이 진행 중이다. 스위스의 경우, 최소한 5년마다 농업 관련 기본 교육 및 훈련의 목표와 요구 사항을 점검하고 있다.

이는 학습자들에게 지속 가능한 농업의 기초를 가르치고 농업이 직면한 주요 과제(디지털화, 전문화, 기후 변화 등)를 충족할 수 있도록 하기 위한 조치라고 할 수 있다.

2.4. 농식품 분야 지원 서비스(advisory services)의 역할과 현황

농업 생산자는 농업 경영과 기술 등에 대한 전문적인 조언과 지원(advisory services)을 통해 효율적인 농장 경영방식을 학습하고, 농업 관련 신기술에 대한 정보 습득 및 농장에 적용할 수 있는 기회를 제공받는다. OECD 국가별로 공공 및 민간 조직, 농업 협회, 전문 컨설턴트 등 지원 기구는 다양한 것으로 나타난다. 예를 들어 일본과 한국에서는 정부가 농업 지원 서비스의 주요 자금 제공자이며, 에스토니아와 같은 국가에서는 공공 부문과 민간 부문이 모두 참여하는 일종의 공동 자금 지원을 기반으로 자금을 조달한다. 오스트레일리아, 캐나다, 콜롬비아, 미국 등은 생산자 단체가 공동으로 비용을 지불하여 농업 관련 지원 서비스를 이용하기도 한다. 네덜란드에서는 국가 지원 시스템이 민영화되어 다양한 민간 제공자가 생산자들에게 농업 지원 서비스를 제공하고 있다. 향후 농업 분야의 디지털화가 증가함에 따라 이러한 지원 서비스에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상된다.

3. 주요국의 농업인력 양성 현황⁷⁾

전 세계적으로 지난 수십 년 동안 직장에서 요구하는 직업 역량의 변화를 주도하는 네 가지 메가 트렌드로 1) 기술 변화, 2) 기후 변화와 녹색 전환, 3) 인구통계학적 발전, 4) 가치 사슬의 글로벌화를 들 수 있다(Nettle et al., 2021). 특히 농업과 식품 부문은 기후 위기와 ‘녹색’ 회복 조치의 영향을 크게 받고 있는 분야로, 이는 농업 부문의 일자리가 타 부문의 일자리보다 이러한 메가 트렌드에 더 취약할 수 있음을 시사한다.

현재 농업 부문에는 인력 부족이 우려됨과 동시에 해당 부문에서 자동화로 인해 노동력 대체가 일어날 위험이 높은 일자리 비중이 높다는 두 가지 상반된 이슈가 공존한다. 이로 인해 일부 OECD 국가 농업 부문에서 초과 노동 공급 현상이 나타나고 있다. 그러나 이러한 총계 수치 뒤에는 저숙련 노동자에 대한 수요 감소가 고학력 및 고숙련 노동자에 대한

7) OECD(2023), Labour and skills shortages in the Agro-Food Sector 보고서를 발췌, 번역, 정리하였음.

수요 증가를 압도한다는 사실이 숨어 있다. 이와 같은 가용 인력과 필요 인력 간의 불일치 문제를 해결하기 위해서는 정책적 개입이 요구된다. 이하에서는 일본, 네덜란드, 미국이 스마트 농업 확대 등의 기술 및 환경 변화 속에서 어떠한 농업인력 양성 정책을 시행하고 있는지 살펴보고자 한다.

3.1. 일본

일본의 경우 농업 인구의 고령화와 신규 진입자 감소로 인한 농업인력 부족과 가용 인력과 필요 인력의 불일치는 수십 년 동안 농업 부문의 주요 난제였다. 일본은 스마트 농업을 일본 농업이 직면하고 있는 이러한 문제에 대한 해결책으로 채택하였다. 자율주행 트랙터(로봇 공학)와 같은 자동화된 운영이 증가하면 생산자들은 농업 경영활동에 있어서 농장 노동자에 대한 의존도를 줄일 수 있기 때문이다. 이에 더해 스마트 농업은 ICT 기술을 활용함으로써 축적된 농업 노하우와 기술을 농업 신규 진입자에게 보다 쉽게 전수할 수 있게 하는 이점도 제공한다.

높은 초기 도입 비용, 불충분한 인프라 개발, 생산자들의 학습 기회 부족 문제를 해결하고 스마트 농업의 기술 도입을 확산하기 위해서 일본 정부는 정책 패키지를 출시하였다. 이 정책 패키지는 기술 및 연구 분석 시연, 전용 자문 및 지원 서비스 제공, 스마트 농업 시범 마을 발굴, 일본 및 해외 농업 학생들에게 학습 기회 제공 등을 포함하고 있다.

스마트 농업 교육에 대해 구체적으로 살펴보면, 2021년에는 일본 농림수산업(Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, MAFF) 사무소를 통해 현지 교육을 장려하는 등 스마트 농업 관련 교육 훈련을 전국적으로 제공하였다. 또한, 생산자들에게 새로운 데이터를 제공하고 다양한 선택지를 가장 효율적으로 활용하는 방법에 대한 교육을 제공하였다. 스마트 농업에 관심이 있는 학생들에게는 영상 교육 자료와 강사를 통한 교육을 제공하고, 전문 기술을 학생들에게 소개할 수 있는 '방문 강사' 명단을 제공하는 방식으로 학생들의 접근도를 높이려 하였다. 이러한 다양한 프로그램은 지원 조직과 농업 대학을 통해 홍보된다. 이 정책은 시행된 지 얼마 되지 않아 정책 제공이 스마트 농업에 미치는 광범위한 영향을 측정하기에는 너무 이르지만, 현재까지 학생들 사이에서 이 정책의 도입은 긍정적으로 평가된다.

3.2. 네덜란드

네덜란드 농업 부문은 적합한 숙련도를 가진 농업인력 부족 문제를 겪고 있다. 농식품 산업에서 2015년에서 2022년까지 연간 1,600명의 기술 자격을 갖춘 인력이 부족할 것으로 예상되었다(Taskforce Human Capital Agenda Food & Feed, 2015). 직업으로서 농업을 선택하는 것에 대한 사회의 부정적인 인식을 비롯한 여러 요인으로 인해 대부분의 학생들이 해당 분야의 학업과 진로 설계를 꺼리기 때문이다.

네덜란드는 국제 경쟁력을 유지하기 위해 정부, 기업, 교육 부문이 협력하여 2016~2025년 동안의 농업, 자연, 식품 부문을 아우르는 녹색 교육 전략을 개발하였다. 이 ‘인적 자본 아젠다(Human Capital Agenda)’의 목표는 교육과 기술 개발에 있어 식품 및 사료 사업체의 참여와 책임을 높이고, 학생들을 유치하여 자격을 갖춘 직원을 충분히 공급할 수 있도록 하는 것이었다. 이 전략은 다섯 가지 목표와 세 가지 관련 활동으로 구성되어 있다.

- 노동시장의 요구를 충족시키기 위해 농업 관련 교육 부문의 역량을 강화합니다.
- 교육 및 훈련 자료의 갱신 속도를 높이고 친환경 사업에서 혁신 기여를 강화합니다.
- 노동시장 요구 사항에 대한 교육 시스템의 대응력을 높입니다.
- 교육 시스템의 전체 연속성을 세 가지 영역에 초점을 맞추어 교육 시스템의 영향력을 높입니다:
 - 녹색 지식 및 교육 시스템의 국제적 지향성 강화
 - 교육 강화 및 개선과 다른 분야와의 연계 강화
 - 평생 학습 및 혁신 문화 강화
- 농업 부문을 연구하고 일할 수 있는 혁신적이며 매력적인 분야로서 인식할 수 있게 하는 긍정적인 이미지를 개발합니다.

이와 더불어 네덜란드는 1) 현재 농업 인력과 필요 인력의 직업 역량 격차 평가, 2) 농업 매력도 제고, 3) 현재와 미래의 기술 수요 평가, 4) 근로자 유입 및 노동 이동성, 고령화 인구 등의 노동 인구 흐름 평가 등 농업인력 양성과 관련된 다양한 작업을 함께 진행 중이다.

3.3. 미국

미국의 경우, 1948년 이후 농업 생산성은 두 배 이상 증가했으며 총요소생산성은 연평균 1.4%의 성장률을 기록했다. 또한 젊은 층의 농업 분야 진출로 인해 신기술 채택이 증가했고, 이는 저숙련 농장 노동자에 대한 수요 감소로 이어졌다.

미국에서는 현재 농업 교육에 상당한 투자가 이루어지고 있다. 중등학교에서는 교실 내 수업과 교실 밖에서의 실험적 현장 학습을 결합한 교육을 제공한다. 미국 농림부(United States Department of Agriculture, USDA) 국립 식량 농업 연구소(National Institute for Food and Agriculture, NIFA)는 1) 장학금과 펠로십(fellowship) 등 보조금을 통한 인력 개발, 2) Minority Serving Institutions(MSI)⁸⁾의 연구, 교육 및 역량 강화, 3) 중등 및 고등 교육기관에서 제공하는 프로그램과 교육 기회를 통한 식품 및 농업 과학 분야의 학습 참여 촉진을 목표로 ‘교육 및 인력 개발 프로그램’을 시행하고 있다. 이 프로그램은 학생들의 비판적 사고, 의사소통 및 리더십 기술을 강화하기 위해 커리큘럼과 교육 자료를 개발하고 교사 연수를 지원하는 프로젝트에 자금을 지원한다. 이러한 프로그램은 공공재의 측면에서 강조되고 있다.

4. 요약 및 시사점

현재 많은 OECD 국가에서 농업 부문의 노동 수요가 전반적으로 감소하는 와중에 가족 노동력 감소 및 고용인력(임시, 시간, 계절 근로자 및 이주 노동자) 증가라는 이중 추세가 공통으로 나타나고 있다. 또한, OECD 국가의 농업 부문은 타 부문에 비해 양적·질적 불일치가 더 큰 경향을 보이고 있다. 현재의 인력 수요-공급 불균형도 난제이지만 스마트 농업 등의 기술 및 환경 변화가 초래할 농업 고용구조 변화로 인한 고숙련 노동자의 인력 부족은 더욱 심화될 것으로 보인다.

8) MSI(Minority Serving Institution)라는 용어는 고등교육법(Higher Education Act, HEA)에 정의되어 있으며, 미국의 고등교육시스템에서 소수민족 그룹의 학생이 상당한 비율로 등록되어 있는 대학을 설명하는 용어이다. 미국 교육부 및 국립과학재단(National Science Foundation)과 MSI로 지정되어 HEA 자금을 지원받을 수 있는 적격 기관 목록을 유지·관리한다. MSI는 다양한 인력을 준비시키고 소외된 학생들이 대학원 및 전문학교에 진학할 수 있도록 준비시킴으로써 국가 경제에서 중요한 역할을 하게 하기 위해서 지정·관리한다(위키피디아 참조, https://en.wikipedia.org/wiki/Minority-serving_institution, 검색일자: 2024.12.21.).

이에 대해 OECD 국가는 이러한 아젠다를 단순히 농업 부문에 국한한 문제로 보지 않고, 산업·노동·교육 부문과 함께 연계하여 개별 국가의 상황에 맞는 정책적 개입을 시도하고 있다. 이러한 정책적 개입을 기본적으로는 공공재적 측면에서 바라보고 있다는 점이 특징적이다.

OECD 국가들은 선제적으로 환경 변화를 고려한 농업인력 정책을 시도하고 있다. 그러나 정책 실행 기간의 불충분성, 개별 국가가 직면한 각기 다른 상황 등으로 인해 아직 스마트 농업 등이 초래한 농업구조 및 농업 고용구조 변화에 유효한 정책이 무엇인지에 대한 정확한 해답을 알지 못하는 상황이다. OECD 또한 보고서에서 각 국가의 상황과 과제가 다르기 때문에, 국가 간 정확한 정보 및 경험 공유가 농업 부문 인력 문제 해결을 위한 중요한 요소라고 강조하였다.

우리의 상황도 OECD 국가들의 경험과 크게 다르지 않다. 최세림·조원주(2019)는 스마트팜 농가의 ‘스마트화’로 인해 농가의 노동 특성이 단순노동에서 경영 및 농장관리가 주를 이루는 노동으로 그 특성이 변화할 것으로 예측하였다. 고용인력 측면에서도 농업의 ‘스마트화’가 가속화될수록 저숙련 근로자는 기계로 대체되고, 수확용 로봇과 기계를 조작할 수 있는 고숙련 근로자 고용이 증가할 것으로 예상하였다. 또한, 스마트팜이 계속해서 성장한다면 이 분야 일자리는 데이터 기반으로 한 미래 산업과 동일하게 점차 연구직, 스마트팜 컨설턴트, 기술직 인력에 대한 수요가 증가할 것으로 보았다.

현재 우리나라의 스마트팜 산업은 과도기적 상황이라 할 수 있다. 그러나 한국 스마트 농업 시장 규모는 2020년 2억 3,900만 달러에서 연평균 성장률 15.5%로 성장하여 2025년에는 4억 9,100만 달러로 확대될 것으로 예측되었다.⁹⁾ 따라서 스마트 농업 활성화 정책과 함께 스마트 농업 확산이 초래할 농업 고용 변화 방향을 예측하고 그에 맞는 선제적 준비를 할 필요가 있다. 좀 더 구체적으로 1) 현재 농업 부문에 종사하고 있는 농업인력의 스마트 농업을 위한 역량 강화, 2) 향후 필요 인력 공급을 위한 농업·산업·노동·교육·과학 부문이 연계된 국가 단위의 인력양성 계획 수립, 3) 과도기적 상황에서 생산량 증가로 인한 고용인력 증가와 그로 인한 농업인력 부족 문제를 해결하기 위한 근로자 규모의 정확한 평

9) 농림축산식품부 홈페이지(<https://www.mafra.go.kr/home/5281/subview.do>, 검색일자: 2024.12.20.).

가와 완급 조절 등이 요구된다. 마지막으로 기술 변화가 가져오는 구조적 실업이 농가 및 고용인력 모두에 발생할 것으로 예견되는 바, 기존 관행 농업을 유지하는 농가에 대한 농업 및 농업인력 정책과 자동화로 인해 대체된 인력에 대한 경력개발 등 추가적인 노동시장 정책이 필요할 것으로 판단된다.

■ 참고문헌

- 관계부처 합동 경제관계장관회의(18-5). “스마트팜 확산 방안(2018. 4. 16.)”
- 남재작(2019), 스마트농업을 스마트하게 하려면..., GS&J인스티튜트
- 최세림·조원주(2019), 스마트팜 활성화정책이 고용에 미치는 영향, 고용노동부
- Kotra, Global Market Report 23-030, 네덜란드 스마트팜 시장 동향과 미래
- ISO(2023), Strategic Advisory Group Report on Smart Farming. Final Report with Recommendations.
- OECD(2023), Labour and skills shortages in the Agro-Food Sector
- KPMG and Skills Impact(2019), Agricultural workforce digital capability framework, Cotton Research and Development Corporation, Narrabr, available at: <http://hdl.voced.edu.au/10707/545993>
- Nettle et al.(2021), Factors associated with farmers’ use of fee-for-service advisors in a privatized agricultural extension system, Land Use Policy, No. 104.
- OECD(2019a), Innovation, Productivity and Sustainability in Food and Agriculture: Main Findings from Country Reviews and Policy Lessons, OECD Food and Agricultural Reviews
- OECD(2019b), Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Japan, OECD Food and Agricultural Reviews
- OECD(2019c), Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Latvia, OECD Food and Agricultural Reviews
- OECD(2018a), Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Korea, OECD Food and Agricultural Reviews
- OECD(2018b), Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Estonia, OECD Food and Agricultural Reviews
- OECD(2016a), Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in the United States, OECD Food and Agricultural Reviews
- OECD(2015a), Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in the Netherlands, OECD Food and Agricultural Reviews
- OECD(2015b), Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Canada, OECD Food and Agricultural Reviews
- OECD(2015c), Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Australia, OECD Food and Agricultural Reviews

Schuh et al.(2019), The EU farming employment: current challenges and future prospects,
Agriculture and Rural Development(AGRI) committee
US Bureau of Labor Statistics(2020), EMPLOYMENT PROJECTIONS — 2019-2029
USDA, Economic Research Service(2021), “Farm Labor,” <https://www.ers.usda.gov/topics/farm-economy/farm-labor/>
Taskforce Human Capital Agenda Food & Feed(2015), “Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025”, Topsector Agri & Food, Wageningen, The Netherlands, accessed 1 September 2020.

■ 참고사이트

농림축산식품부 홈페이지(<https://www.mafra.go.kr/home/5281/subview.do>)
농촌진흥청 홈페이지 참조(<https://www.rda.go.kr/webzine/2022/12/sub1-7.html>)
한국농수산식품유통공사 농식품수출정보 홈페이지 참조(https://www.kati.net/board/exportNewsView.do?board_seq=97351&menu_dept2=35&menu_dept3=71)
BIS Research 홈페이지 참조(<https://bisresearch.com/industry-report/smart-farming-market.html#:~:text=The%20global%20smart%20farming%20market%20is%20projected%20to,CAGR%20of%2019.09%25%20during%20the%20forecast%20period%202024-2034.>)
Global Market Insights 홈페이지(<https://www.gminsights.com/industry-analysis/smart-agriculture-market>)
Grand View Research 홈페이지 참조(<https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/smart-agriculture-farming-market>)
MarketsandMarkets 홈페이지 참조(<https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/smart-agriculture-market-239736790.html>)
statista 홈페이지 참조(<https://www.statista.com/statistics/720062/market-value-smart-agriculture-worldwide/>)
Wikipedia 참조(https://en.wikipedia.org/wiki/Minority-serving_institution)